HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

BÁO CÁO TUẦN 4

Đề tài: Bài toán nhận diện biển số xe

Giảng viên hướng dẫn:	Kim Ngọc Bách
Nhóm lớp	11
Họ và tên sinh viên	Đinh Hoàng Vũ
Mã sinh viên	B23DCCN941

Hà Nội – 2026

MỤC LỤC

1. Chuẩn bị ảnh biển số xe 3
1.1. Nguồn dữ liệu 3
1.2. Tiền xử lý dữ liệu 3
1.3. Kết quả tìm kiếm 3
2. Gắn nhãn biển số 4
3. Chia tập dữ liệu 5
4. Fine tune mô hình YOLO phát hiện biển số 5
4.1. Cấu hình huấn luyện: 5
4.2. Data Augmention 6
4.3. Kết quả huấn luyện: 6

BÁO CÁO TUẦN HỌC PHẦN THỰC TẬP CƠ SỞ LẦN 4

MỤC TIÊU: Chuẩn bị ảnh biển số xe, gắn nhãn và fine tune mô hình YOLO phát hiện biển số

1. Chuẩn bị ảnh biển số xe

1.1. Nguồn dữ liệu

- Dữ liệu biển số xe được tìm kiếm trên Internet
- Dataset biển số xe Việt Nam có sẵn trên Kaggle

1.2. Tiền xử lý dữ liệu

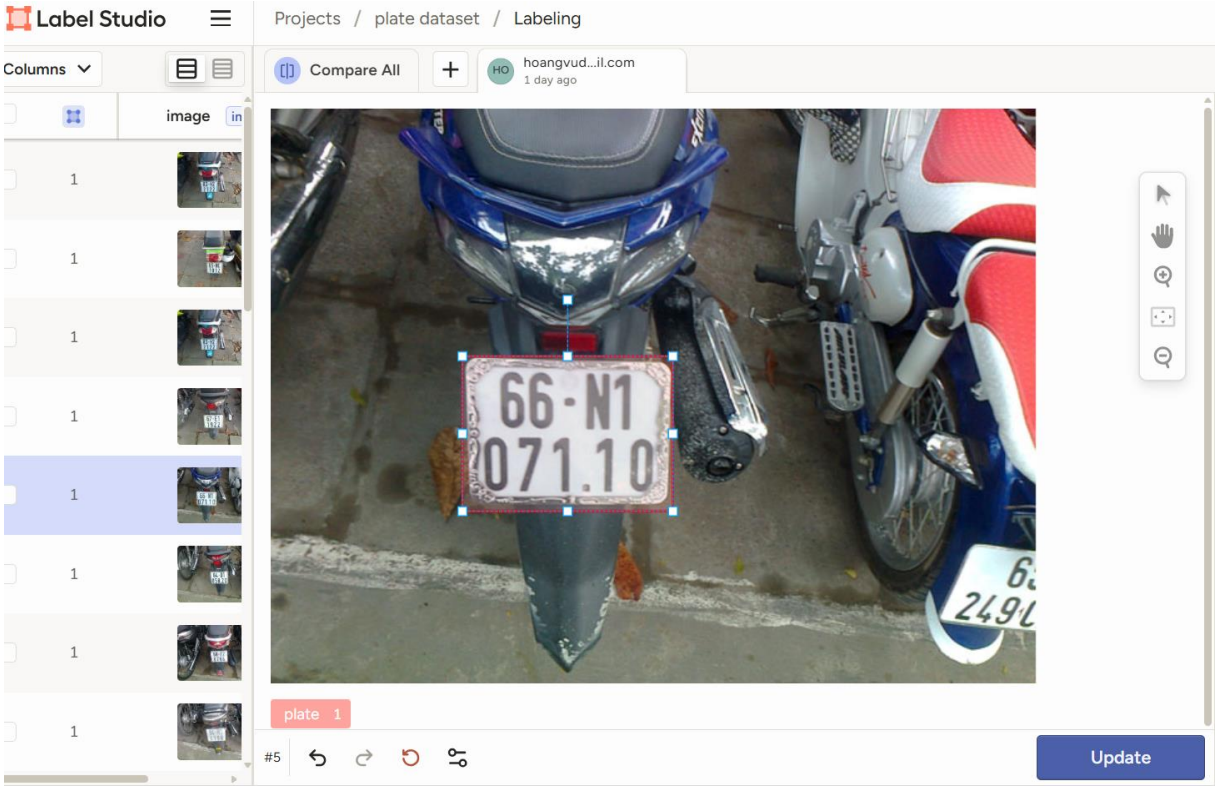
- Loại bỏ các ảnh bị mờ, không nhìn rõ biển số, biển số bị che khuất
- Định dạng ảnh .jpg, .png, kích thước ảnh được dữ nguyên

1.3. Kết quả tìm kiếm

- 5000+ ảnh bao gồm ảnh biển số xe máy, ảnh biển số xe oto ngắn và dài, ảnh biển số xe quân đội.

2. Gắn nhãn biển số

Sử dụng công cụ **Label Studio** để gắn nhãn biển số, công cụ giúp vẽ bounding box quanh vùng chứa biển số.

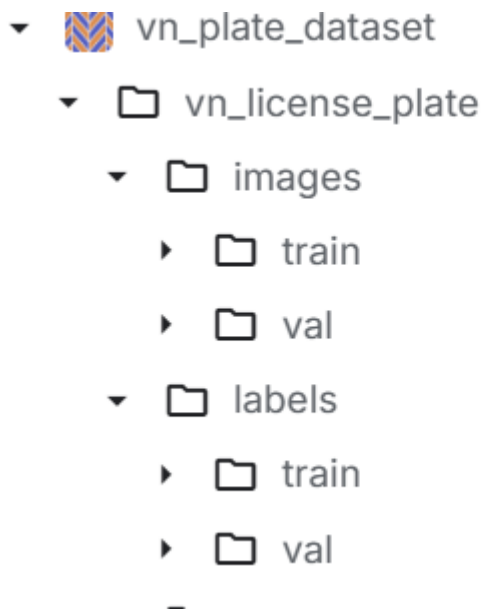


Kết quả gắn nhẫn là file text chứa nhãn, tọa độ x, tọa độ y, chiều rộng, chiều cao

```
0 0.5983981693363845 0.49440630561912025 0.2067124332570558 0.07017543859649117
```

3. Chia tập dữ liệu

Bộ dự liệu được chia thành tập train dùng để huyến luyện mô hình và tập val dùng để đánh giá hiệu suất mô hình



4. Fine tune mô hình YOLO phát hiện biển số

Sử dụng mô hình YOLOv8 và tiến hành fine-tune trên bộ dữ liệu biển số xe đã thu nhập và gắn nhãn.

Mô hình được huấn luyện trên môi trường **Kaggle Notebook** sử dụng GPU nhằm tăng tốc quá trình huấn luyện.

4.1. Cấu hình huấn luyện:

Tham số	**Giá trị**	**Ý nghĩa**
model	yolov8s.pt	Trọng số pretrained YOLOv8s
epochs	100	Số vòng lặp huấn luyện
imgsz	960	Kích thước ảnh đầu vào
batch	16	Số ảnh trong mỗi batch

degress	10	Xoay ảnh $\pm 10^0$ để tăng dữ liệu, thêm các ảnh nghiêng
scale	0.5	Thay đổi tỷ lệ kích thước đối tượng
fliplr	0.5	Lật ngang ảnh với xác suất 50%

4.2. Data Augmention

Để tăng khả năng tổng quát hóa mô hình, một số kỹ thuật **data augmention** được áp dụng:

- **Rotation (degrees=10)**: xoay ảnh ngẫu nhiên ±10°
- **Scaling (scale=0.5)**: thay đổi kích thước đối tượng
- **Horizontal flip (fliplr=0.5)**: lật ngang ảnh

Các kỹ thuật này giúp mô hình:

- Học được nhiều góc nhìn khác nhau của biển số
- Tăng khả năng nhận diện trong điều kiện thực tế

4.3. Kết quả huấn luyện:

- **Precision:** 0.93
- **Recall:** 0.91
- **mAP0.5:** 0.994
- **mAP50-95:** 0.903

Nhìn chung, các chỉ số đều đạt trên 0.9, cho thấy mô hình hoạt động rất tốt đối với bài toán phát hiện biển số xe.

Code fine tune, kết quả mô hình phát hiện biển số xe: license-plate-ocr/SourceCode at main · hoangvudinh0301/license-plate-ocr